

Multiclass: One vs all logistic regression (OvA)

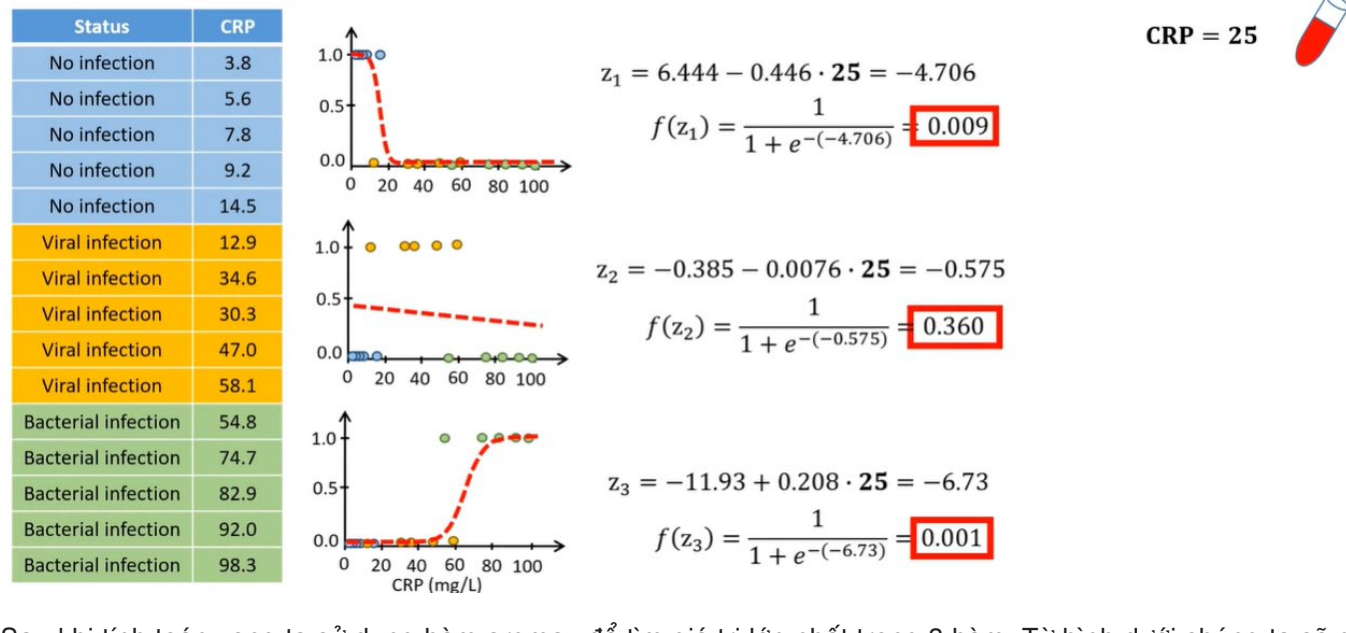
Hay còn gọi là 1 chọi 3 (One-vs-Rest) là một phương pháp phân loại trong học máy, đặc biệt là khi chúng ta có nhiều lớp (class) và muốn áp dụng Logistic Regression (hồi quy logistic) cho từng lớp riêng biệt.

Giả sử bạn có 3 lớp trong bài toán phân loại, ví dụ như phân loại không nhiễm, nhiễm virus, nhiễm khuẩn với các lớp:

- Lớp 1: Không nhiễm (No infection)
- Lớp 2: Nhiễm virus (Viral infection)
- Lớp 3: Nhiễm khuẩn (Bacterial infection)

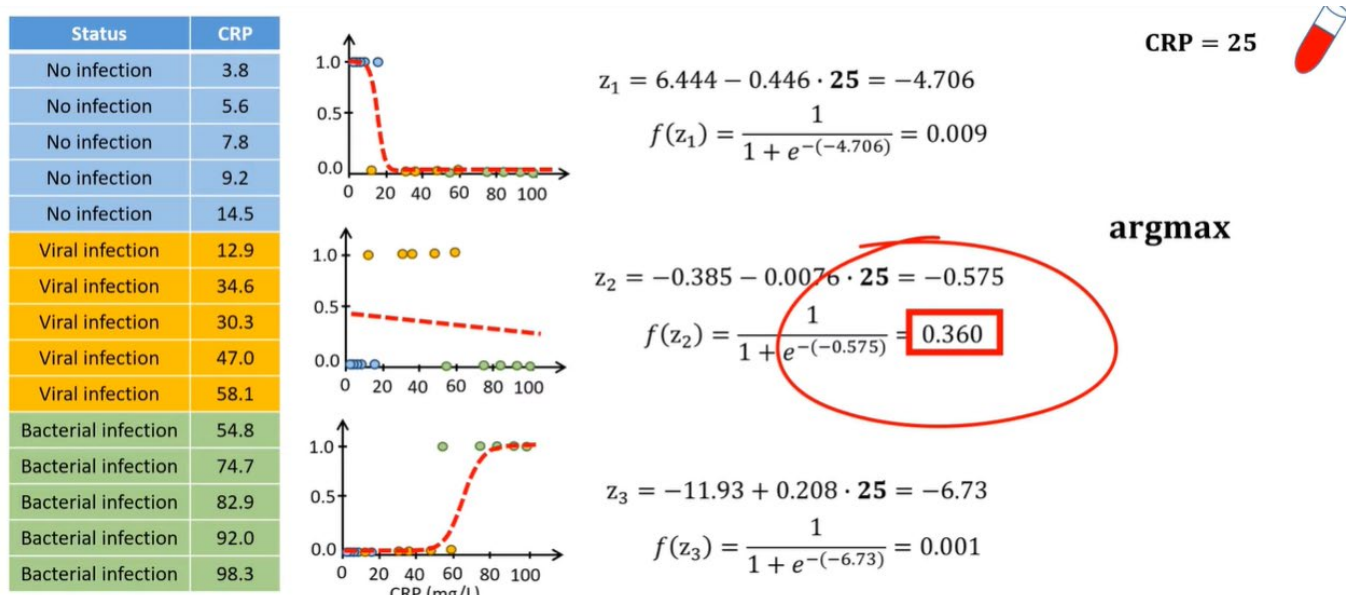
Với One-vs-All, bạn sẽ huấn luyện 3 mô hình hồi quy logistic, mỗi mô hình sẽ phân biệt một lớp so với các lớp còn lại.

- Mô hình 1 (No infection vs không phải No infection): Đây là mô hình đầu tiên, sẽ học cách phân loại các lớp là No infection hay không phải No infection (bao gồm Viral infection và Bacterial infection)
- Mô hình 2 (Viral infection vs không phải Viral infection): Mô hình thứ hai sẽ học cách phân loại các lớp là Viral infection hay không phải Viral infection (bao gồm No infection và Bacterial infection)
- Mô hình 3 (Bacterial infection vs không phải Bacterial infection): Mô hình cuối cùng sẽ học cách phân loại các lớp là Bacterial infection hay không phải Bacterial infection (bao gồm No infection và Viral infection)



Sau khi tính toán xong ta sử dụng hàm argmax để tìm giá trị lớn nhất trong 3 hàm. Từ hình dưới chúng ta sẽ dự đoán một bệnh nhân có nồng độ CRP = 25 bị nhiễm virus (Viral infection) vì đầu ra của nó là lớn nhất. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra đó là tổng xác suất của 3 hàm dưới cộng lại không bằng 1, nghĩa là mỗi lớp được xử lý độc lập và không biết gì về các lớp khác, tức là nó tính toán xác suất cho từng lớp riêng biệt mà không phụ thuộc vào các lớp khác.

Đây chính là điểm khác biệt lớn với Multinomial Logistic Regression, nơi các lớp có sự cạnh tranh trực tiếp với nhau và tổng xác suất cộng lại bằng 1.



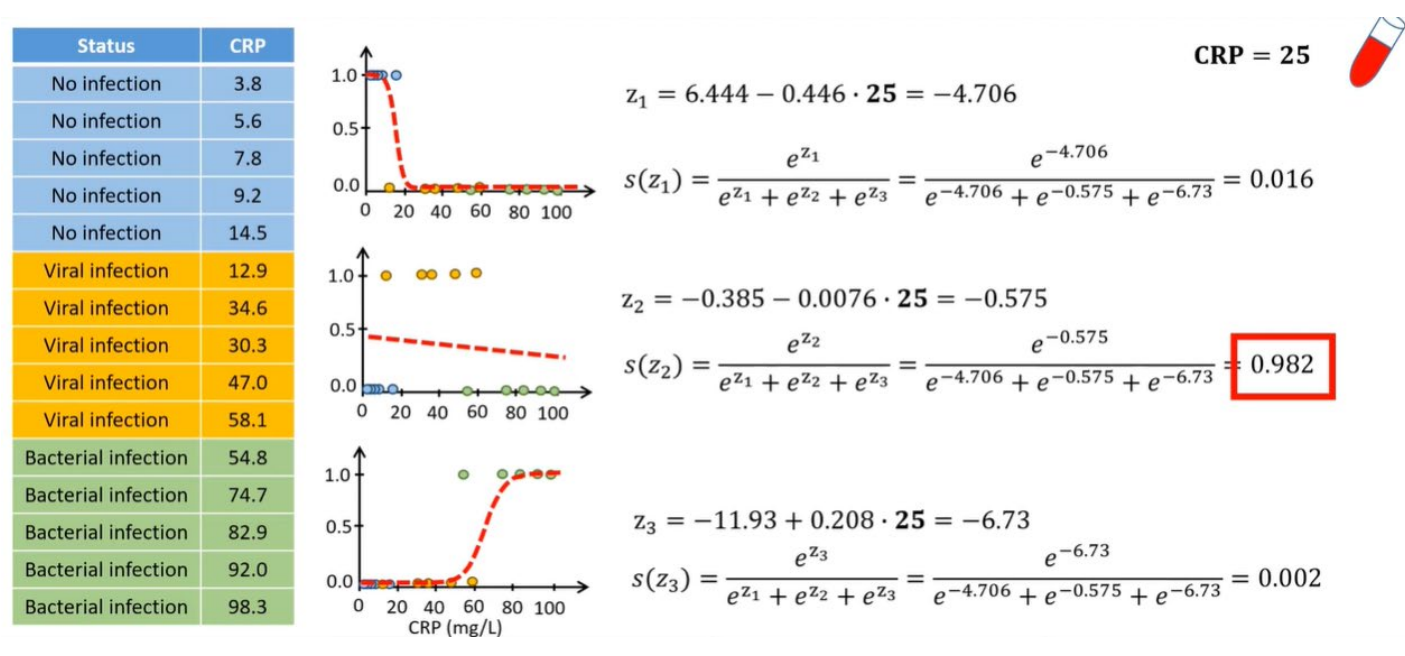
Softmax được sử dụng để tính xác suất phân phối cho các lớp, và tổng xác suất luôn bằng 1

$$s(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

softmax

Ví dụ với 3 lớp:

Mô hình duy nhất sẽ tính toán các giá trị z_1, z_2, z_3 cho mỗi lớp, sau đó áp dụng Softmax để chuyển chúng thành xác suất. Quyết định lớp cuối cùng dựa trên lớp có xác suất cao nhất. Như hình dưới ta có thể thấy xác suất của lớp nhiễm virus cao nhất.



Vấn đề là không có sự so sánh giữa các lớp, các giá trị z_1, z_2, z_3 có thể không có ý nghĩa trực tiếp khi so với nhau, vì không có mối quan hệ rõ ràng giữa các lớp.

Để giải quyết vấn đề này ta cần đặt một lớp baseline làm lớp gốc rồi tính toán sự khác biệt giữa các lớp khác và lớp gốc bằng cách trừ đi lớp baseline.

$$b'_0 = b_0 - b_{0,ref}$$

Multinomial Logistic Regression (Softmax Regression)

Bây giờ ta chuyển từ One-vs-All (3 mô hình độc lập) sang Multinomial Logistic Regression (1 mô hình duy nhất, các lớp cạnh tranh nhau).

Đầu tiên ta cần chọn baseline class, trong hình No infection là lớp được chọn -> điều này có nghĩa là:

Ta không mô hình hóa trực tiếp xác suất “No infection”

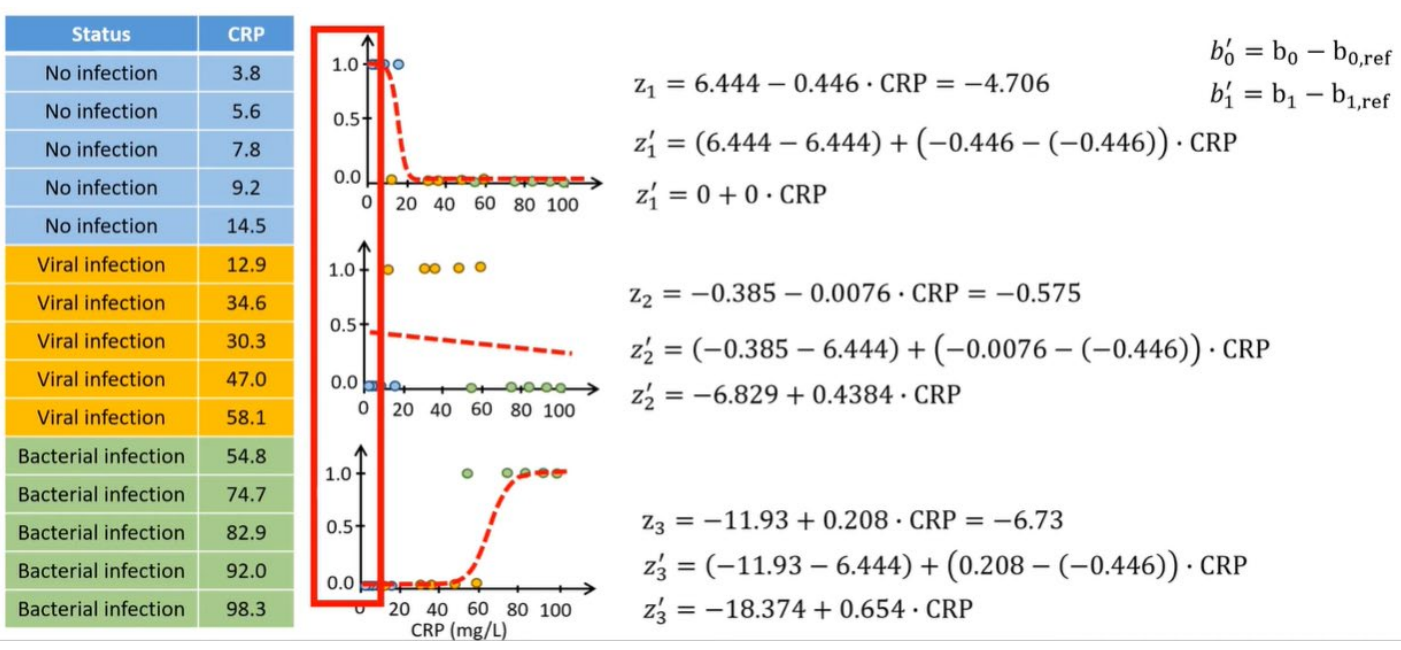
Ta chỉ mô hình:

- Viral so với No infection
- Bacterial so với No infection

Tại sao cần trừ đi lớp baseline?

Mục đích của việc này là để so sánh các lớp còn lại với lớp baseline (No infection). Thay vì tính xác suất tuyệt đối cho từng lớp, ta chỉ cần tính sự khác biệt giữa các lớp và lớp baseline.

- z'_1 sẽ luôn bằng 0 vì lớp 1 là lớp baseline.
- z'_2 và z'_3 là sự khác biệt giữa các lớp còn lại và lớp baseline (No infection).



Tác động của CPR:

Khi CRP tăng, các lớp Viral infection và Bacterial infection sẽ có xác suất cao hơn so với lớp No infection.

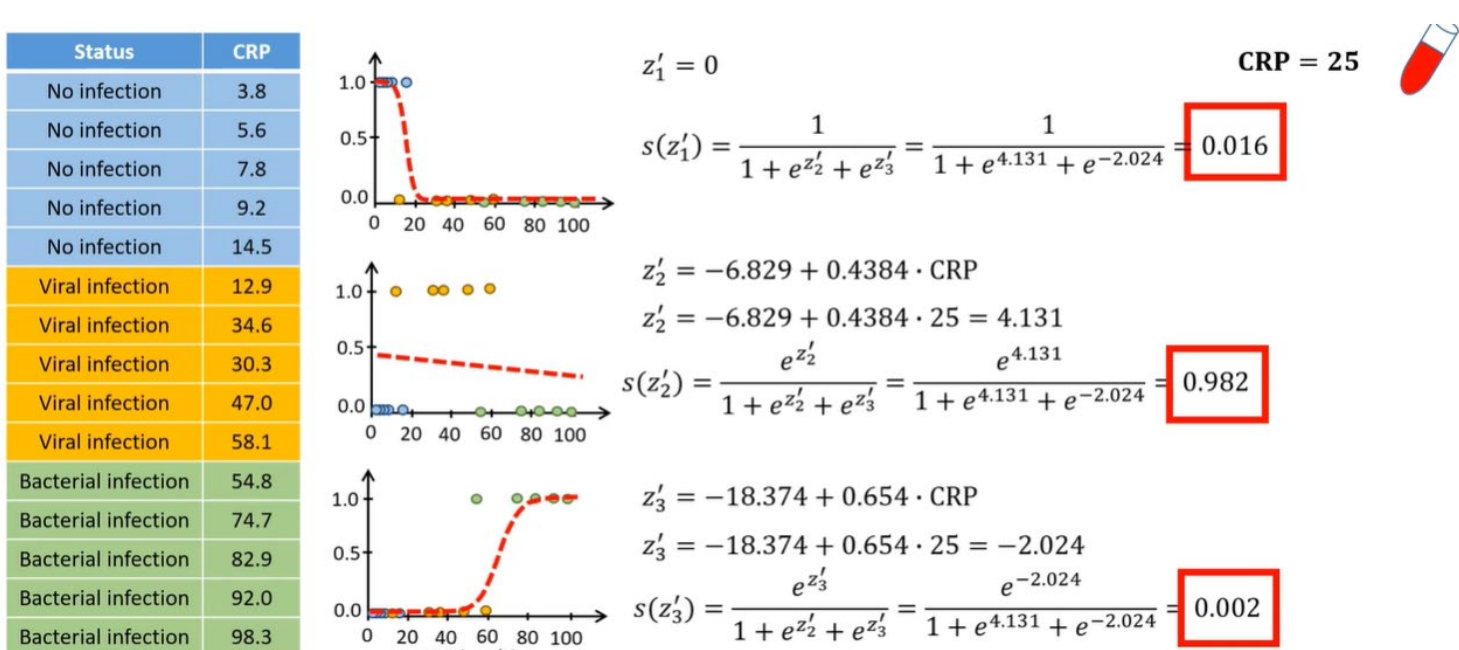
Tác động của CRP lên z'_2 (Viral infection):

- Khi CRP tăng, z'_2 tăng theo tỉ lệ $0.4384 \cdot CRP$, có nghĩa là khi CRP tăng, xác suất để mẫu được phân vào lớp Viral infection sẽ tăng.

Tác động của CRP lên z'_3 (Bacterial infection):

- Khi CPR tăng, z'_3 cũng tăng theo tỉ lệ $0.654 \cdot CRP$, nhưng tỉ lệ này cao hơn z'_2 , có nghĩa là xác suất để mẫu được phân vào lớp Bacterial infection sẽ tăng nhanh hơn khi CRP tăng.

Sau khi tính được các giá trị z'_1, z'_2, z'_3 ta sử dụng hàm Softmax để chuyển các giá trị này thành xác suất. Lớp Viral infection có xác suất nhiễm cao nhất. Xác suất của Viral infection sẽ tăng khi CRP tăng, nhưng chậm hơn so với Bacterial infection.



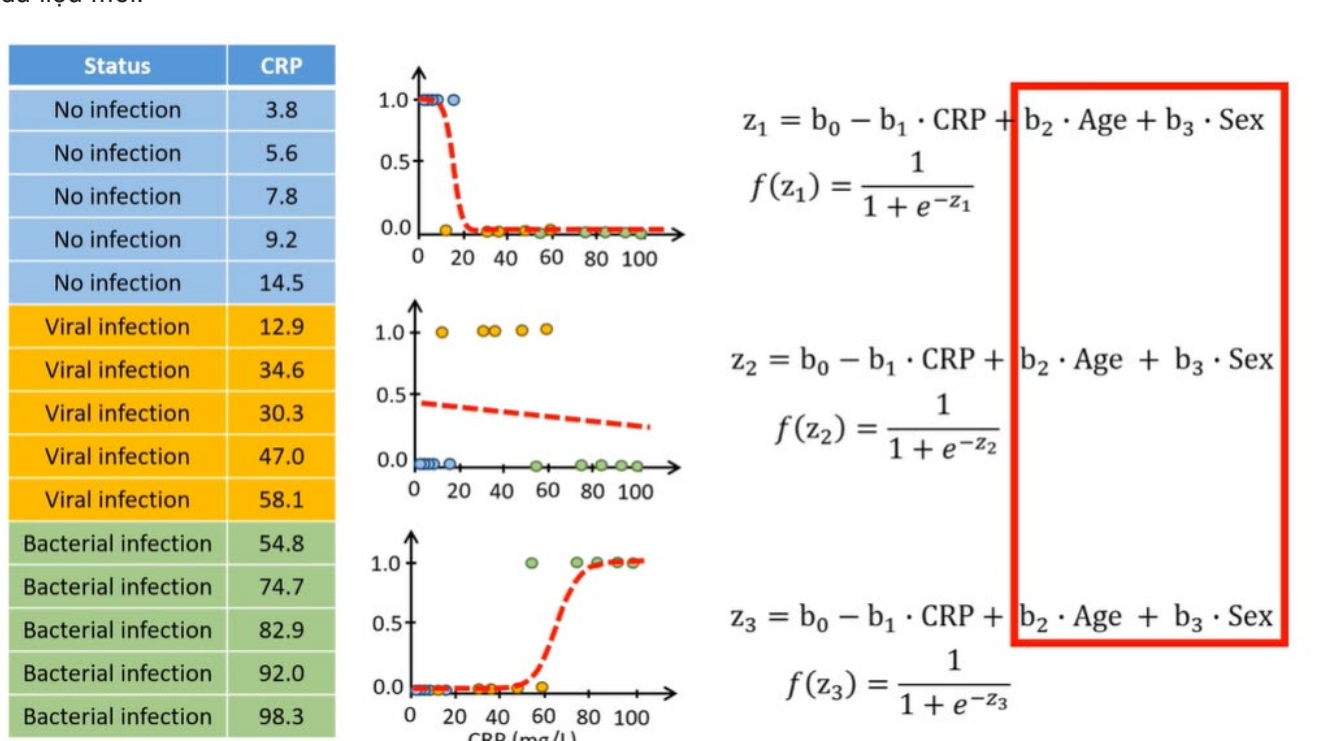
Ví dụ, CPR = 50, lớp Bacterial infection có xác suất rất cao (0.988), trong khi Viral infection có xác suất rất thấp (0.017).

$$z'_2 = -6.829 + 0.4384 \cdot 50 = 2.555$$
$$z'_3 = -18.374 + 0.654 \cdot 50 = 6.526$$

Bây giờ, áp dụng Softmax:

$$P(\text{Viral infection}) = \frac{e^{2.555}}{e^0 + e^{2.555} + e^{6.526}} \approx \frac{12.86}{1 + 12.86 + 686.85} \approx 0.017$$
$$P(\text{Bacterial infection}) = \frac{e^{6.526}}{e^0 + e^{2.555} + e^{6.526}} \approx \frac{686.85}{1 + 12.86 + 686.85} \approx 0.988$$

Từ đầu đến giờ chúng ta chỉ sử dụng một biến giải thích CRP, tuy nhiên để mô hình dự đoán chính xác hơn ta cần thêm nhiều biến hơn như tuổi và chỉ số sex. Sau đó ta cần xác thực mô hình (Validation) để xem mô hình hoạt động tốt như thế nào trên dữ liệu mới.



Sau đó ta cần xác thực mô hình (Validation) để xem mô hình hoạt động tốt như thế nào trên dữ liệu mới

So sánh giữa One-vs-All và Multinomial Logistic Regression		
Điều kiện	One-vs-All Logistic Regression	Multinomial Logistic Regression
Cách hoạt động	Chia thành nhiều mô hình nhị phân riêng biệt	Một mô hình duy nhất cho tất cả các lớp
Mô hình	k mô hình logistic regression nhị phân	1 mô hình duy nhất sử dụng hàm Softmax
Xác suất	Tổng các xác suất không cộng lại bằng 1	Tổng các xác suất luôn bằng 1
Hiệu suất	Tính toán tốn kém nếu có nhiều lớp	Tính toán hiệu quả hơn khi có nhiều lớp
Cạnh tranh giữa các lớp	Các lớp không cạnh tranh trực tiếp	Các lớp cạnh tranh trực tiếp với nhau (xác suất cộng lại bằng 1)
Ứng dụng	Thích hợp cho bài toán với ít lớp hoặc khi không muốn thay đổi mô hình nhị phân đã có	Thích hợp khi có nhiều lớp và muốn xác suất chính xác cho tất cả các lớp
Khó khăn	Có thể tạo ra vấn đề với xác suất không hợp lý, tổng lớn hơn 1	Cần phải sử dụng Softmax và có thể phức tạp hơn về mặt tính toán